

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題



第一題題目：依高壓氣體勞工安全規則第 191 條之 1 規定：

消費事業單位將液化石油氣容器串接供廠場使用，依下列規定辦理：

- 一、使用及備用容器串接總容量不得超過 1000 公斤，並應訂定容器串接供應使用管理計畫。
- 二、容器及氣化器應設置於室外。
- 三、容器及配管應採取防止液封措施。
- 四、連接容器與配管之軟管或可撓性管（以下簡稱撓管），連結容器處應加裝防止氣體噴洩裝置。
- 五、接用撓管之液化石油氣配管應設逆止閥。
- 六、撓管及配管之選用及安裝，應符合對應流體性質使用環境之 CNS 國家標準或 ISO 國際標準。
- 七、應設置漏洩及地震偵測自動緊急遮斷裝置。
- 八、應於明顯易見處標示緊急聯絡人姓名及電話。

前項消費事業單位將液化石油氣容器串接供廠場使用，依消防法有關規定設置必要之消防設備。

請就上述條文規定，簡答下列各子題：

- (一) 本條文適用於消費事業單位，請針對法令用語，何謂「消費」？釋明「高壓氣體消費」之涵義(3 分)
- (二) 本條文所稱「液化石油氣」，請說明其主成分與主要用途？(3 分)
- (三) 本條文第 1 項第 1 款規定消費事業單位串接液化石油氣容器使用者，應訂定容器串接供應使用管理計畫，查中央主管機關曾提供某行政命令供訂定該計畫有所遵循，請說明該行政命令之名稱？(2 分)
- (四) 同項第 2 款規定，容器及氣化器應設置於室外，請說明其應設置於室外之立法目的？(2 分)

- (五) 承上，所稱「室外」之設置場所，除應搭蓋防止陽光直射液化石油氣容器及氣化器之頂棚外，請說明其他遮蔽物有何條件限制，始不致有構成適法性疑慮之虞？(3 分)
- (六) 請說明同項第 3 款所稱容器及配管之「液封」現象發生原因為何？(3 分)
- (七) 同項第 4 款所稱「防止氣體噴洩裝置」，請說明其設置目的？並任舉一例提出前揭裝置之常見產品類型？(4 分)

第二題題目：營造工地使用施工架（鷹架）、合梯及模板支撐等假設工程作業時常發生墜落及倒塌、崩塌等災害，請依營造安全衛生設施標準及職業安全衛生設施規則規定回答下列問題：

- (一) 請列出施工架（含組立及拆除）作業時，防止發生墜落及倒崩塌之設備或措施（各 5 項）。(10 分)
- (二) 請列出防止使用合梯作業時發生墜落之設備或措施（5 項）。(5 分)
- (三) 請列出防止使用模板支撐作業（可調鋼管支柱）時發生倒崩塌之設備或措施（5 項）。(5 分)

第三題題目：「某煉油廠於系統建壓查漏程序中，氫氣持續排放至廢氣燃燒(Flare)系統，疑似通往廢氣燃燒塔管線洩漏，造成氣爆著火；操作人員依緊急停爐標準作業程序(SOP)由緊急排放閥釋壓，氣體往廢氣燃燒塔管線排放，造成火勢持續延燒。操作人員依標準作業程序(SOP)緊急停爐，製程系統隔離。」

- (一) 請說明廢氣燃燒塔（屬化學設備及其附屬設備）依職業安全衛生管理辦法規定應進行的自動檢查項目及其內容？(10 分)
- (二) 假若該廠是適用「製程安全評估定期實施辦法」，請說明於製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施中「機械完整性」之事項？(10 分)

第四題題目：試回答下列火災爆炸問題：

(一) 某混合可燃性氣體由丙烷(C_3H_8 , LEL=2.2%, UEL=9.5%)、丁烷(C_4H_{10} , LEL=1.8%, UEL=8.4%)、以及丙酮(C_3H_6O , LEL=2.1%, UEL=13%) 3 種可燃性氣體組成，請問：

1. 丁烷及丙酮的危險度為何？(四捨五入至小數點後第 2 位，4 分)
2. 該混合可燃性氣體由 10%丙烷、5%丁烷及 85%丙酮組成，依勒沙特列定律，該混合可燃性氣體 LEL 為何？(四捨五入至小數點後第 2 位，2 分)
3. 續上題，該混合可燃性氣體 UEL 為何？(四捨五入至小數點後第 2 位，2 分)
4. 依據上述計算結果，該混合可燃性氣體是否屬於高壓氣體勞工安全規則所稱之可燃性氣體？(2 分)

(二) 某鑄鐵工廠勞工於操作滑輪式熔鐵鐵桶時，因鐵桶內熔融鐵傾覆，碰及積水發生水蒸汽爆炸，致使正在操作鑄鐵容器的另一名勞工被炸到 5 公尺外罹災，且造成工廠屋頂炸開、廠區玻璃被震碎。試簡述回答前述熔融高熱物相關作業時，應採取防止與水接觸之 5 項預防措施，以確保高熱熔融金屬相關作業之安全性。(10 分)

第五題題目：依機械設備器具安全標準之規定，請回答與計算下列問題：

- (一) 除雙手操作式安全裝置外，請列出動力衝剪機械所需之安全裝置，並簡要說明該安全裝置需具備之機能。(12 分)
- (二) 若手指離開安全一行程雙手操作式安全裝置的操作部至快速停止機構開始動作之時間為 60 毫秒，快速停止機構開始動作至滑塊等停止之時間為 40 毫秒，計算該安全裝置所需之安全距離為多少毫米？(8 分)